

Relatório Semanal - Semana 1

Projeto: Fórum PHP Simples **Professor:** Prof. Alexsander Barreto **Instituição:** FAC SENAC DF **Data Limite:** 04/11/2025

1. Introdução ao Projeto

O projeto “Fórum PHP Simples” consiste no desenvolvimento de um sistema de fórum de discussão básico e funcional, utilizando **PHP** para o *back-end* e **JavaScript Vanilla** para o *front-end*. O objetivo central do projeto é a implementação de um sistema de **autenticação de usuários** robusto e seguro, que servirá como base para todas as funcionalidades de interação e escrita do fórum.

O sistema é modularizado, com foco em:

- **Autenticação e Segurança:** Registro, Login, Logout e Verificação de Sessão.
- **Tópicos:** Criação, Visualização, Edição e Exclusão de discussões.
- **Respostas:** Postagem, Edição e Exclusão de comentários nos tópicos.

2. Definição do Tema do Projeto

O tema escolhido é a criação de um **Fórum de Discussão Simples**. Este tema permite a aplicação prática de conceitos essenciais de desenvolvimento web, como:

- Gerenciamento de sessões e segurança.
- Interação com banco de dados (CRUD - Create, Read, Update, Delete).
- Estruturação de um sistema em módulos (autenticação, tópicos, respostas).
- Uso de tecnologias *full-stack* (PHP, MySQL, HTML, CSS, JavaScript).

3. Arquitetura Inicial: Tela e Fluxo de Login

3.1. Wireframe da Tela de Login

O wireframe da tela de login (`auth/login.php`) é projetado para ser minimalista e focado na usabilidade, contendo os seguintes elementos:

Elemento	Descrição
Título	“Login” ou “Acesso ao Fórum”
Campo de Entrada	Nome de Usuário ou E-mail
Campo de Entrada	Senha (com tipo <code>password</code>)
Botão	“Entrar” ou “Login”
Link	“Não tem conta? Registre-se aqui” (Redireciona para <code>auth/registro.php</code>)

A tela deve ser responsiva e utilizar o arquivo de estilo principal (`assets/css/style.css`) para garantir uma experiência de usuário consistente.

3.2. Fluxo de Login

O fluxo de login é baseado em sessões PHP para garantir a segurança e o estado de autenticação do usuário:

1. O usuário preenche os campos e submete o formulário na página `auth/login.php` .
2. O *script* PHP recebe os dados e consulta a tabela `usuarios` no banco de dados.
3. A **senha** fornecida é verificada contra o `senha_hash` armazenado, utilizando funções seguras de *hashing* (ex: `password_verify()`).
4. Em caso de sucesso, a sessão PHP é iniciada (`session_start()`) e a variável de sessão `$_SESSION['user_id']` é definida com o ID do usuário.

- 5. O usuário é redirecionado para a página inicial (`index.php`) ou para a área restrita que tentava acessar.
- 6. Em caso de falha (usuário ou senha incorretos), uma mensagem de erro é exibida na tela de login.

4. Estrutura dos Arquivos do Sistema

A estrutura de arquivos é organizada em diretórios lógicos para facilitar a manutenção e a escalabilidade do projeto:

Arquivo/Diretório	Descrição
<code>index.php</code>	Página inicial do fórum, responsável por listar os tópicos.
<code>config.php</code>	Arquivo central de configuração (conexão com BD, variáveis globais).
<code>database.sql</code>	Script SQL para criação das tabelas do banco de dados.
<code>auth/</code>	Módulo de Autenticação (login, registro, logout, verificação de sessão).
<code>topicos/</code>	Módulo de Gerenciamento de Tópicos (criar, ver, editar, excluir).
<code>respostas/</code>	Módulo de Gerenciamento de Respostas (edição, exclusão).
<code>usuario/</code>	Módulo de Perfil do Usuário.
<code>includes/</code>	Componentes reutilizáveis do layout (cabeçalho, rodapé, navegação).
<code>assets/</code>	Arquivos estáticos (CSS, JavaScript, imagens).

5. Lista Inicial de Requisitos

ID	Requisito	Tipo	Módulo
R01	O sistema deve permitir o registro de novos usuários.	Funcional	Autenticação
R02	O sistema deve permitir o login e logout de usuários.	Funcional	Autenticação
R03	O sistema deve proteger áreas restritas com verificação de sessão.	Funcional	Autenticação
R04	O sistema deve armazenar senhas de forma segura (hashing).	Não Funcional	Segurança
R05	O sistema deve permitir a criação de novos tópicos (após login).	Funcional	Tópicos
R06	O sistema deve exibir a lista de tópicos na página inicial.	Funcional	Tópicos
R07	O sistema deve permitir a visualização de um tópico e suas respostas.	Funcional	Tópicos/Respostas
R08	O sistema deve permitir a postagem de respostas em um tópico (após login).	Funcional	Respostas
R09	O sistema deve ser desenvolvido em PHP e MySQL.	Não Funcional	Tecnologia

6. Esquemas do Banco de Dados

O banco de dados relacional é composto por três tabelas principais, conforme o script `database.sql` :

Tabela usuarios (Autenticação e Perfil)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id	INT	PK, AI	Identificador único do usuário.
nome_usuario	VARCHAR(50)	UNIQUE	Nome de usuário (único).
email	VARCHAR(100)	UNIQUE	E-mail do usuário (único).
senha_hash	VARCHAR(255)		Hash seguro da senha.
data_cadastro	DATETIME		Data e hora do registro.

Tabela topicos (Discussões Principais)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
id	INT	PK, AI	Identificador único do tópico.
id_usuario	INT	FK	Chave estrangeira para usuarios.id (autor do tópico).
titulo	VARCHAR(255)		Título da discussão.
conteudo	TEXT		Conteúdo principal do tópico.
data_criacao	DATETIME		Data e hora da criação.

Tabela `respostas` (Comentários)

Coluna	Tipo	Chave	Descrição
<code>id</code>	INT	PK, AI	Identificador único da resposta.
<code>id_topico</code>	INT	FK	Chave estrangeira para <code>topicos.id</code> .
<code>id_usuario</code>	INT	FK	Chave estrangeira para <code>usuarios.id</code> (autor da resposta).
<code>conteudo</code>	TEXT		Conteúdo da resposta/comentário.
<code>data_criacao</code>	DATETIME		Data e hora da postagem.

Relacionamentos:

- `topicos.id_usuario` referencia `usuarios.id` (1:N - Um usuário pode ter N tópicos).
- `respostas.id_topico` referencia `topicos.id` (1:N - Um tópico pode ter N respostas).
- `respostas.id_usuario` referencia `usuarios.id` (1:N - Um usuário pode ter N respostas).

Fim do Relatório da Semana 1.